



인공지능 안면 영상 분석 기반 생체 신호 측정 기술을 활용한 건설 현장 작업자 건강 상태 모니터링 현장 적용 가능성 검증 Field Applicability Verification of Construction Worker Health Monitoring Using AI-Based Facial Video Analysis for Biometric Signal Measurement

이은율* · 이호준** · 경새벽*** · 김학성**** · 박기범***** · 김주원*****

Lee, Eun-Yul*, Lee, Ho-Jun**, Kyung, Sae-Byeok***, Kim, Hak-Sung****, Park, Ki-Bum*****,
and Kim, Ju-Won*****

Abstract

The construction industry is a high-risk work environment where safety- and health-related accidents and injuries frequently occur. In particular, accidents caused by workers' health problems are more likely to result in major incidents, underscoring the gravity of this issue. Therefore, adopting technological approaches that can detect worker health conditions in real time is crucial for preventing potential hazards in advance. Recently, smart safety management systems that combine Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) technologies have played an important role in addressing these issues. In this study, AI-based facial image analysis technology developed by GB SOFT was applied for contactless measurement of workers' biometric signals, which were analyzed in real time to detect potential health problems during work. The AI facial image analysis technology was applied to two workers. The results showed high potential for quickly detecting workers' health conditions, thereby preventing accidents. Using AI-based facial image analysis, the health conditions of workers can be assessed rapidly, allowing prompt responses in emergency situations, which is expected to improve the overall safety management of construction sites.

Key words : Health Management for Construction Workers, Artificial Intelligence-Based Facial Video Analysis Technology, Biosignal Analysis, Worker Safety Management

요 지

건설 산업은 고위험 작업 환경으로 인해 안전사고와 건강 이상으로 인한 재해가 빈번히 발생하는 분야이다. 특히, 작업자의 건강 이상으로 인한 사고는 중대재해로 이어질 가능성이 높아 그 심각성이 더욱 부각 되고 있다. 이에 따라 건설 현장에서 작업자의 건강 상태를 실시간으로 감지하고, 잠재적인 위험 요인을 예방할 수 있는 기술적 접근이 중요하다. 최근 사물인터넷(IoT) 과 인공지능(AI) 기술을 융합한 스마트 안전 관리 시스템이 이러한 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 본 연구에서는 건설 현장 작업자의 건강 상태 모니터링을 위해 GB SOFT에서 개발한 인공지능 안면 영상 분석 기술을 활용하였고, 인공지능 안면 영상 분석 기술이 적용된 키오스크로부터 수집되는 영상을 활용하여 근로자의 생체 신호를 비접촉 방식으로 측정하고,

*정회원, 동국대학교 WISE 캠퍼스 안전공학과 박사과정(E-mail: zupo41@gmail.com)

Member, Ph.D. Candidate, Department of Safety Engineering, Dongguk University WISE Campus

**정회원, 동국대학교 WISE 캠퍼스 원자력·에너지시스템공학과 박사과정

Member, Ph.D. Candidate, Department of Nuclear·Energy System Engineering, Dongguk University WISE Campus

***정회원, 동국대학교 WISE 캠퍼스 원자력·에너지시스템공학과 박사과정

Member, Ph.D. Candidate, Department of Nuclear·Energy System Engineering, Dongguk University WISE Campus

****롯데건설(주) 기술연구원 책임

Manager, R&D Institute, LOTTE E&C

*****주식회사 GB SOFT 대표이사

Representative Director, GB SOFT

*****교신저자, 정회원, 동국대학교 WISE 캠퍼스 안전공학과 부교수(Tel: +82-54-770-2250, Fax: +82-54-770-2525, E-mail: juwon@dongguk.ac.kr)

Corresponding Author, Member, Associate Professor, Department of Safety Engineering, Dongguk University WISE Campus

실시간으로 분석하여 작업 중 발생할 수 있는 건강 이상을 조기에 감지하는 시스템을 도입하였다. 시나리오 기반의 인공지능 안면 영상 분석 기술을 작업자에게 적용하였으며, 그 결과 작업자의 건강 상태를 정확하고 신속하게 감지할 수 있었다. 인공지능 기반 안면 영상 분석 기술을 사용함으로써 작업자의 건강 상태를 빠르게 평가하고, 긴급 상황에서 신속한 대응이 가능함을 확인하였다. 이는 건설 현장의 전반적인 안전 관리를 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다.

핵심용어 : 건설 현장 근로자 건강관리, 인공지능 안면 영상 분석 기술, 생체 신호 분석, 작업자 안전 관리

1. 서 론

건설 산업은 고위험 작업 환경으로 인해 안전사고와 건강 이상으로 인한 재해가 빈번히 발생하는 분야이다(Hamid et al., 2008; Park and Kim, 2020). 특히, 근로자의 건강 이상으로 발생하는 사고는 단순한 사고를 넘어 중대재해로 이어질 가능성이 높아 그 심각성이 더욱 부각 되고 있다. 이러한 이유로 건설 현장에서 근로자의 건강 상태를 사전에 감지하고, 잠재적인 위험 요인을 예방할 수 있는 기술적 접근의 필요성이 강조되고 있다(Laukkanen, 1999).

건설 현장은 대체로 실외 환경에서 이루어지며, 폭염, 한파, 폭우, 폭설, 강풍 등 외부 환경 요인에 큰 영향을 받는다. 이러한 환경적 요인은 근로자에게 신체적 스트레스를 증가시켜 열사병, 동상, 근골격계 질환 등 다양한 건강 이상을 유발할 수 있다. 예를 들어, 폭염 상황에서는 열사병으로 인한 실신이나 작업 중 낙상이 발생할 수 있으며, 한파나 강풍은 근로자의 신체 능력을 저하시켜 사고를 초래할 수 있다(Sazonova and Zolnikov, 2023; Ouyang et al., 2024). 이처럼 건강 이상은 사고 발생의 원인이 될 뿐만 아니라 근로자의 생명을 위협하는 중대한 요소로 작용한다. 현재 산업 안전 보건 법령을 통해 안전조치가 마련되고 있지만, 근로자 개개인의 건강 상태를 실시간으로 관리하고, 신속하게 대응할 수 있는 체계는 아직 부족한 실정이다(Pinto et al., 2011).

이러한 한계를 극복하기 위해 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기술이 융합된 스마트 안전 관리 시스템에 관한 연구가 최근 활발히 진행되고 있다. IoT를 활용한 웨어러블 장치, RFID 추적, 실시간 위험 모니터링 시스템 기술을 적용하여 건설 현장 근로자의 안전 관리 연구(Mehata and Shankar, 2019; Alahi and Sukkuea, 2023), 그리고 YOLOv3 알고리즘을 활용하여 건설 현장에서 개인 보호구 착용 여부를 실시간으로 모니터링 하는 연구(Gnoni and Bragatto, 2020), 스마트 헬멧과 밴드와 같은 IoT 기술을 개발하여 근로자의 생체 신호를 실시간으로 모니터링(Delhi et al., 2020) 등의 다양한 연구가 진행되고 있다. 이러한 기술들은 기존의 환경 중심 안전 관리에서 벗어나 근로자 개개인의 건강 상태를 실시간으로 분석하고, 위험 요인을 사전에 감지하는 데 중요한 역할을 한다.

특히, 근로자의 생체 신호를 활용한 건강 모니터링 시스템은 작업자의 피로도, 스트레스 수준, 심혈관 상태 등을 분석하

는데 필수적인 정보를 제공하며 이를 통해 건강 이상을 조기에 감지할 수 있는 장점이 있다(Ahn and Lee, 2019). 그러나 웨어러블 장치는 착용의 번거로움, 사용자의 수용도 저하 등의 한계점이 있다.

본 연구에서는 건설 현장에서 근로자의 건강 이상을 사전에 감지하고 사고를 예방하기 위해 GB SOFT의 인공지능 안면 영상 분석 기술을 활용하였다(GB SOFT, 2020). 이 시스템은 별도의 착용형 센서 없이도 근로자의 생체 신호를 측정할 수 있어 작업자의 불편을 최소화하면서도 지속적이고 정밀한 건강관리를 가능하게 한다. 또한, 실시간으로 수집된 데이터를 바탕으로 건강 이상이 감지된 근로자와 관리자에게 즉각적인 알림을 제공하여 신속한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

본 연구의 목표는 건설 현장에서 근로자의 건강 이상으로 인한 사고를 예방하기 위해 활용 시나리오를 개발하고, 인공지능 기반 안면 분석 기술을 현장에 적용하여 스마트 기술을 활용한 근로자 건강 관리 시스템의 실효성과 현장 적용 가능성을 검증하는 데 있다.

2. 건설 현장 근로자 건강관리 모니터링 및 생체 신호 분석을 통한 안전사고 예방 시나리오

건설 현장에 인공지능 안면 영상 분석 기술이 적용된 키오스크의 적용 방식과 이에 따른 대응 방안을 Fig. 1과 같이 시나리오로 구성하였다.

본 시나리오는 건설 현장 작업자가 출근부터 퇴근까지 작업자의 건강 상태를 모니터링하기 위해 인공지능 안면 영상 분석 기술이 적용된 키오스크를 이용한 생체 신호 분석을 통해 작업 중 발생할 수 있는 사고를 예방하는 시스템이다. 작업자가 건설 현장 출근과 동시에 건강 설문지 작성 및 간단한 검사가 이루어지며, 생체 신호 분석을 통해 작업자의 현재 건강 상태를 확인한다. 설문 작성 이후 의료 설문과 비정상 증상 여부를 기록하며, 수집된 정보는 관리자 시스템으로 전송되어 실시간으로 모니터링된다. 만약 작업자의 상태가 비정상적으로 판정될 경우, 관리자와의 면담 및 재평가가 이루어지며, 이에 따른 적절한 조치가 진행된다.

생체 신호 분석에서 도출되는 바이오메트릭 데이터는 맥박, 혈압, 체온, 산소포화도로 구성이 되어 있다. 혈압은 저혈압(Low blood pressure)과 고혈압(High blood pressure)

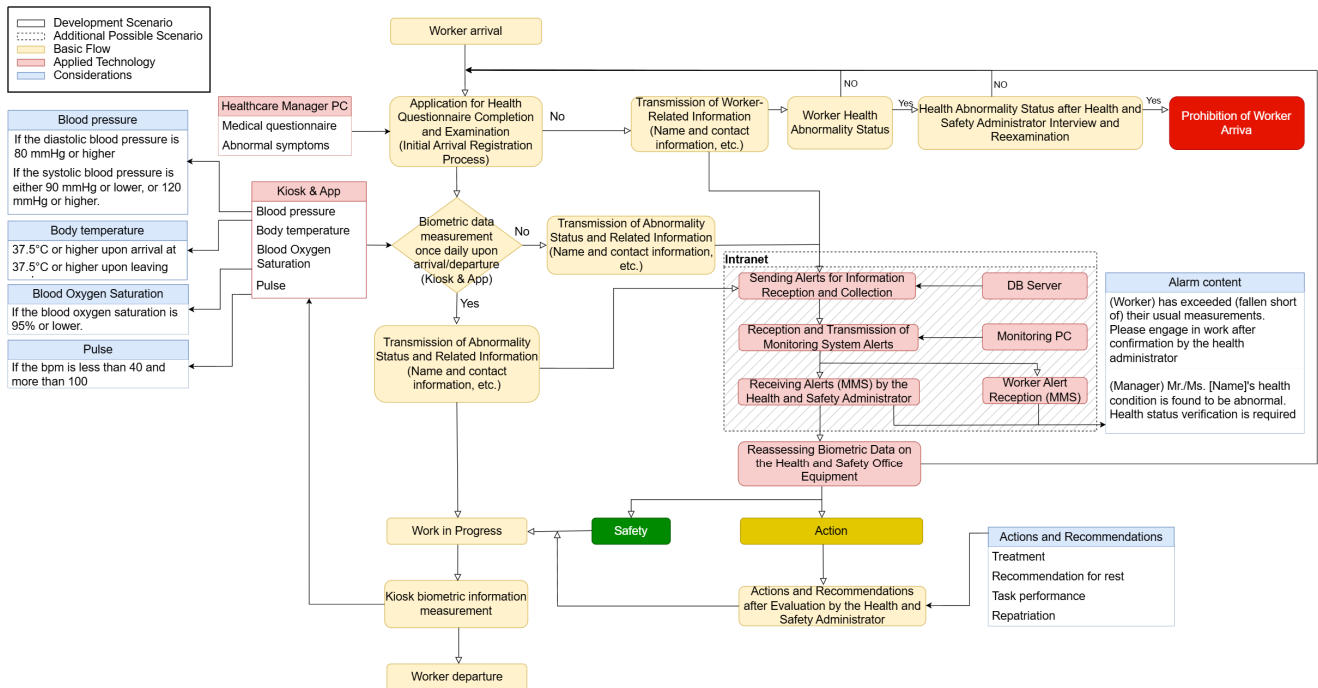


Fig. 1. Flowchart of Worker Health Monitoring and Safety Accident Prevention through Biometric Signal Analysis

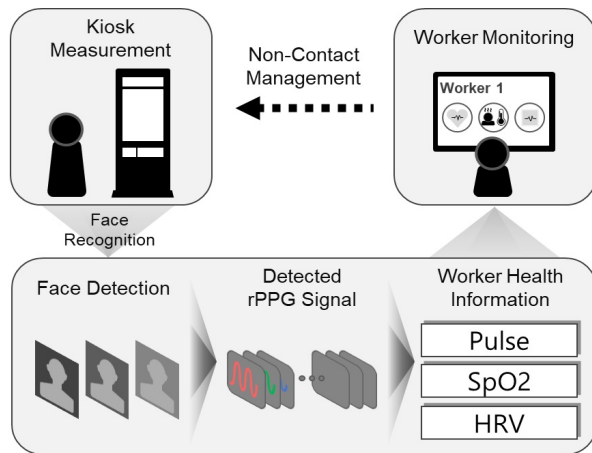


Fig. 2. Artificial Intelligence Facial Image Analysis Technology Process

을 모두 도출한다. 건강 이상 작업자 바이오메트릭 데이터의 판별 기준은 근무 시작 또는 종료를 기점으로 맥박은 40 bpm 이하 100 bpm 이상일 경우 비정상으로 판정한다. 근무 시작 또는 종료를 기점으로 저혈압은 80 mmHg 이상일 경우 비정상으로 판정하며, 고혈압은 90 mmHg 이하 또는 120 mmHg 이상일 경우 비정상으로 판정한다. 체온의 경우, 근무 시작 시 또는 종료 시 37.5 °C 이상일 경우 비정상으로 판정한다. 산소포화도는 95% 이하일 경우 비정상으로 판정한다.

본 시나리오의 구현에는 인공지능 안면 영상 분석 기술과 DB (Data Base) 서버를 활용한 실시간 데이터 분석 기술이 활용되며 시나리오 전체적인 프로세스는 Fig. 2와 같다.

3. 안면 영상 기반 생체 신호 분석 기술

3.1 안면 영상 기반 생체 신호 분석 기술 원리

원격 광혈류 측정(remote Photoplethysmography, rPPG) 기술(Wang and Brinker, 2016)은 Fig. 3과 같이 비접촉식으로 생리학적 신호를 측정하는 혁신적인 방법으로 심박수와 같은 주요 생체 지표를 실시간으로 모니터링한다. 최근 rPPG 기술은 의료, 스포츠, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 의료 분야에서는 비접촉식 생체 신호 모니터링을 활용한 질병 진단 및 환 상태 평가 연구가 진행되고 있다 (Song et al., 2021; Almarshad et al., 2022). 자동차 분야에서는 운전자의 생체 신호를 기반으로 한 지능형 운전자 지원 시스템 구축을 위해 rPPG 기술이 활용되고 있다(Wu et al., 2023; Ahmed et al., 2025). 스포츠 분야에서는 선수들의 생리적 상태 모니터링을 위한 기술로 rPPG 기술이 활용되었다. Chiu et al. (2023)은 신체 활동 강도(PAI)를 측정하여 선수들의 피로도와 부상을 예방하는 기술을 적용하였다.

기존의 접촉 기반 광혈류 측정(PPG) 센서와 다르게 rPPG는 일반적인 RGB 카메라를 사용하여 피부 표면에서 반사되는 미세한 색상 변화를 분석하고, 이를 통해 심박수와 같은 생리적 신호를 추정한다.

인간의 피부는 혈액 순환에 따라 혈액량이 변하게 되며, 이를 통해 피부 표면에서 반사되는 빛의 양과 색상도 변화하게 된다. 혈액에 포함된 헤모글로빈은 특정 파장의 빛을 흡수하거나 투과시키는 특성을 가지므로 혈액량의 변화는 피부에서 반사되는 빛의 특성에 영향을 준다. 이러한 변화를

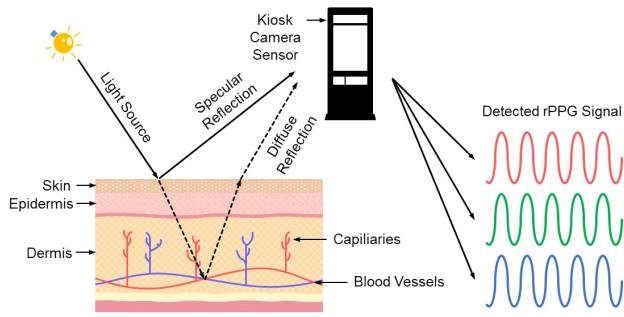


Fig. 3. Principle of Remote Photoplethysmography (Wang and Brinker, 2016)

RGB 색상 공간에서 분석함으로써 심박수와 같은 생리적 신호를 추출할 수 있다.

적색(R) 채널은 헤모글로빈이 주로 흡수하는 파장의 빛을 반영하며 주로 산소화 상태와 관련된 신호를 제공한다. 녹색(G) 채널은 혈액 변화에 가장 민감하여 맥박 신호를 추적하는데 중요한 역할을 한다. 반면, 파란색(B) 채널은 피부 색소나 외부 요인의 영향을 받지만, 혈액량 변화에 대한 신호는 상대적으로 약한 특징을 보인다.

세 가지 색상 채널의 신호를 분석하면 심박수뿐 아니라 호흡수, 산소포화도(SpO₂), 심박 변이도(HRV)와 같은 다양한 생체 지표를 정확하게 추출한다.

3.2 안면 영상 기반 생체 신호 분석을 위한 시스템 구조

본 연구는 건설 현장에서 근로자의 건강 상태를 실시간으로 모니터링하고 건강 이상을 조기에 감지하기 위한 안면 영상 기반 생체 신호 분석 시스템을 설계하였다. 입력, 처리, 저장, 출력의 네 가지 주요 단계로 구성되어 있다.

입력 계층에서는 근로자의 안면 영상을 안정적이고 정확하게 수집하기 위한 촬영 환경을 연구적으로 설계하였다. 이를 위해 인공지능 안면 영상 분석 기술이 적용된 키오스크를 활용하여 생체 신호 데이터를 수집하고 등록하였다. 또한, 안면 영상의 품질 및 데이터 일관성을 확보하기 위해 카메라의 설치 각도와 조명 조건 등 최적의 환경 조건을 탐색하고 설정하였다.

처리 계층에서는 수집된 안면 영상 데이터로부터 정확한 생체 신호를 추출하기 위해 rPPG (remote Photoplethysmography) 기법을 적용하였다. 특히, RGB 채널별 특성을 기반으로 맥박 신호 추출에 가장 적합한 녹색(Green) 채널의 데이터를 중점적으로 활용하였다. 그리고 영상 데이터의 노이즈 제거 및 신호 증폭을 위한 전처리 과정을 적용하여 생체 신호 분석의 신뢰성을 향상시켰다. 이후, 인공지능(AI) 모델과 데이터베이스(DB)를 활용하여 분석된 데이터를 처리하고, 비정상 여부를 판단하는 알고리즘을 적용하였다.

저장 계층에서는 수집된 생체 신호 데이터를 신속하고

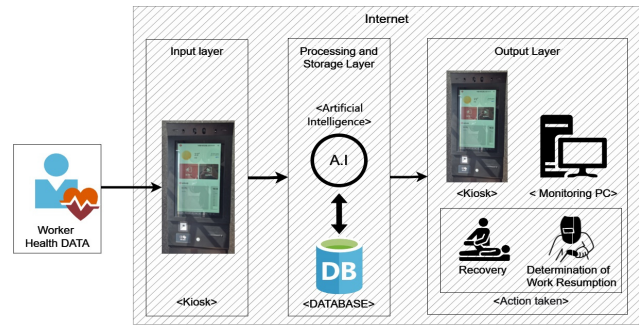


Fig. 4. System Architecture for Worker Health Monitoring and Biometric Signal Analysis

안정적으로 처리 및 저장할 수 있도록 데이터베이스(DB) 구조를 설계하였다. 출력 계층에서는 작업자의 상태를 모니터링한다. 이를 바탕으로, 건강 이상 징후가 감지될 경우 실시간 경고를 제공하는 모니터링 시스템을 구축하였다.

본 시스템의 구조는 Fig. 4와 같이 입력, 처리, 저장, 출력 계층으로 구성되며, 각 계층이 상호 연계되어 근로자의 건강 상태를 효과적으로 모니터링하고, 안전한 작업 환경 조성에 기여한다.

4. 근로자 건강 모니터링 및 생체 신호 분석을 위한 시스템 활용 결과

본 연구에서는 인공지능 기반 안면 영상 분석 기술을 활용하여 건설 현장 작업자의 생체 신호를 분석하고, 이를 통해 작업자의 건강 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 시스템의 현장 적용 가능성을 평가하였다. 이를 위해 실제 건설 현장을 대상으로 Table 1에 제시된 기준을 충족하는 안면 영상 분석 기술이 적용된 키오스크를 Fig. 5와 같이 건설 현장에 설치하였다.

본 연구는 10명의 작업자를 대상으로 현장에 설치한 키오스크와 시스템을 적용하여 실험을 진행하였으며, 실험 결과는 Table 2와 같은 건강정보를 수집하였다.

본 연구에서는 시스템에 적용한 10명의 작업자 중 임의의 작업자 2인을 선발하여 작업자의 정상 여부를 판별하기 위해 발열 기구를 활용하여 안면부의 온도를 상승시킨 작업자와, 일반 작업자를 대상으로 시스템을 활용한 건강 측정을 진행하여 Table 3과 같은 건강정보 데이터를 수집하였다.

시연 결과는 Fig. 6과 같다. 일반 작업자의 경우, 생체 신호 분석 결과 발열 여부는 정상으로 나타났고, 맥박은 84 bpm으로 정상 범위에 해당하였다. 또한, 저혈압(LBP)은 81로 주의 수준에 해당하였으며, 고혈압(HBP)은 129로 역시 주의 수준으로 평가되었다. 산소포화도는 98%로 정상 수치를 기록하였다. 5가지 건강 지표 분석 결과, 해당 작업자는 정상 상태로 판정되었다.

발열기구를 활용하여 안면부의 온도를 상승시킨 작업자

Table 1. Artificial Intelligence-Based Facial Video Analysis Technology Specifications (GB SOFT, 2020)

Equipment	Minimum performance requirements
Windows	CPU : intel core i5 (3rd generation or higher) Ram : 8 GB or higher Available storage space : 200 MB or higher
Camera	USB connection is possible HD resolution or higher Supports 30 fps (frames per second)
Smartphone	Android version : Minimum Android 7.0 (SDK version 24) or higher CPU : rk3399 or higher RAM : 4 GB or higher Available storage space: 500 MB or higher

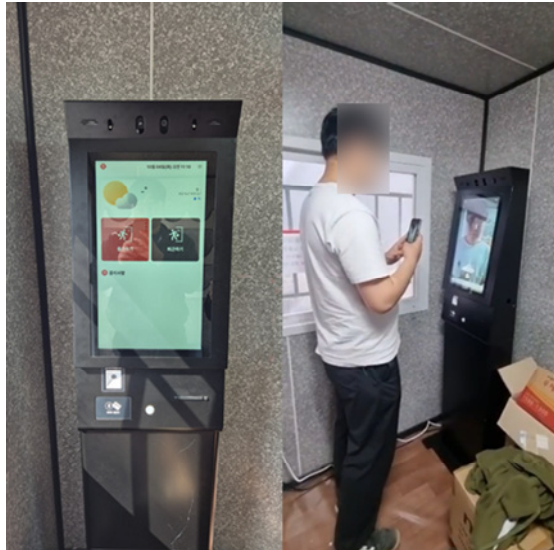


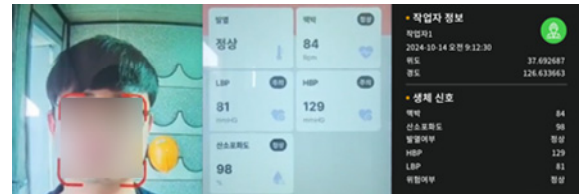
Fig. 5. Installation and Utilization of Kiosks Equipped with Facial Analysis Technology in Real Construction Sites

Table 2. Facial Video-Based Biometric Signal Analysis Results

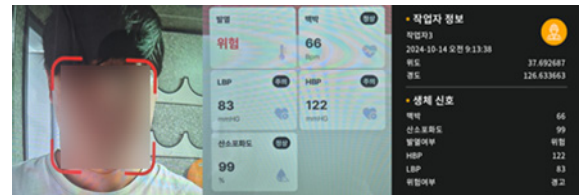
ID	Gender	Pulse (bpm)	Body temperature (°C)	LBP (mmHg)	HBP (mmHg)	Spo2
1	Male	84	36.7	81	129	98%
2	Male	66	37.6	83	122	99%
3	Male	92	36.7	83	129	98%
4	Male	47	37	78	117	98%
5	Male	79	36.6	76	121	97%
6	Male	104	36.7	80	146	99%
7	Male	91	36.5	74	117	97%
8	Male	69	36.5	78	125	97%
9	Male	93	37.2	80	120	98%
10	Male	105	37.3	79	130	98%

Table 3. Facial Video-Based Biometric Signal Analysis Results for a Specific Worker

Types Biometric Data	Worker 1	Worker 2
Gender	Male	Male
Pulse	84 bpm	66 bpm
Body temperature	36.7 °C	37.6 °C
LBP (Low Blood Pressure)	81 mmHg	83 mmHg
HBP (High Blood Pressure)	129 mmHg	122 mmHg
Blood Oxygen Saturation	98%	99%
Inference result	Normal	Abnormal



(a) Normal workers



(b) Abnormal workers

Fig. 6. Results of Applying AI-based Facial Analysis Technology for Health Monitoring

의 경우, 발열 여부에서 위험 상태로 판정되었으며, 이는 작업자의 건강 이상 가능성을 시사하는 중요한 신호로 확인되었다. 맥박은 66 bpm으로 정상 범위에 속하였으나, 저혈압은 83으로 주의 수준에 해당하고, 고혈압은 122로 역시 주의 수준에 해당하였다. 산소포화도는 99%로 정상 수치를 나타내었으나, 발열과 혈압 수치를 종합적으로 고려한 결과, 해당 작업자의 건강 상태는 경고로 판정되었다.

본 연구 결과는 제안된 시스템이 건설 현장에서 작업자의 생체 신호를 실시간으로 분석하여 건강 이상 여부를 판별하고 조기 경고를 제공하는 데 있어 높은 활용 가능성을 지남을 보여준다. 이를 통해 작업자 개인의 안전뿐만 아니라, 건설 현장의 전반적인 안전 관리를 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

5. 결 론

본 연구는 건설 현장 근로자 건강 상태를 실시간으로 관리하고 신속하게 대응할 수 있는 체계가 부족한 한계점을 극복하고자 건설 현장의 작업자 건강관리를 위해 환경적 요인의

영향을 받는 근로자의 생체 신호를 실시간으로 모니터링하고, 건강 이상을 조기에 감지할 수 있는 시스템을 제안하였다. 이를 위해 rPPG 기술을 융합하여 심박수, 혈압, 산소포화도 등 주요 생리학적 지표를 정확히 추적하였다. 제안된 기술은 비접촉 방식으로 데이터를 수집함으로써 작업자의 불편을 최소화하면서도 정밀한 건강관리를 가능하게 한다는 점에서 건설 현장에 적합한 시스템으로 판단된다.

본 연구에서는 안면영상 분석 기술을 활용한 근로자 건강 관리 시스템의 현장 적용 가능성을 검증하였다. 실험결과, 생체신호 기반의 정상 및 비정상 작업자의 판별이 가능하였으며, 작업자 1인당 측정 및 분석에 소요되는 시간도 1분 내외로 확인되어 실효성이 있는 기술로 판단되었다. 그러나 본 연구에서는 제한적 케이스의 실험을 기반으로 기술의 적용 가능성을 평가하는 데 그쳐 기술의 통계적 성능 검증 및 활용성 분석에는 한계점이 존재한다. 이의 극복을 위해 향후 장기간 현장 활용 및 충분한 데이터 확보를 통해 심층적인 분석을 진행할 예정이다.

본 연구에서는 또한 건강관리 프로세스, 조치 사항 및 판별 기준을 포함한 시나리오를 개발하였으며, 이를 기반으로 제안된 시스템의 현장 적용 가능성을 검증하였다. 실제 건설 현장에서 수행된 실험에서는 일반 작업자와 발열 기구를 활용하여 안면부의 온도를 상승시킨 작업자 대상으로 시스템을 적용하였고, 실험 결과 정상 작업자와 비정상 작업자로 분류할 수 있었다. 이러한 결과는 본 연구에서 제안된 시스템이 작업자의 생체 신호를 실시간으로 분석하여 건강 이상을 조기에 감지하고, 비정상 상태에서 신속히 대응할 수 있는 체계의 실현 가능성을 보여준다.

또한, 비접촉식 생체 신호 분석 기술은 작업자의 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고, 중대재해로 이어질 수 있는 건강 이상을 예방하는 데 중요한 도구로 활용될 수 있다. 향후 다양한 환경 조건에서의 추가적인 검증과 데이터 학습 모델의 고도화를 통해 제안된 시스템의 실효성을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 산업통산자원부의 재원으로 한국에너지기술연구원(KETEP)의 지원(No. 20214000000010) 및 행정안전부 취약계층·시설 등 안전사고 예방기술개발사업의 지원을 받아 수행되었습니다. 2022-MOIS38-002 (RS-2022-ND630021).

References

Ahmed, S.G., Verbert, K., Siedahmed, N., Khalil, A., AlJassmi, H., and Alnajjar, F. (2025). AI innovations in rPPG systems for driver monitoring: Comprehensive systematic review and future prospects. *IEEE Access*,

Vol. 13, pp. 22893-22918.

Ahn, C.R., and Lee, S.H. (2019). Wearable sensing technology applications in construction safety and health. *Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. 145, No. 11, 03119007.

Alahi, M.E., and Sukkuea, A. (2023). Integration of IoT-enabled technologies and artificial intelligence (AI) for smart city scenario: Recent advancements and future trends. *Sensors*, Vol. 23, No. 11, 5206.

Almarshad, M.A., Islam, M.S., Al-Ahmadi, S., and Bahammam, A.S. (2022). Diagnostic features and potential applications of PPG signal in healthcare: A systematic review. *Healthcare*, Vol. 10, No. 3, 547.

Chiu, L.W., Chou, Y.R., Wu, Y.C., and Wu, B.F. (2023). Deep-learning-based remote photoplethysmography measurement in driving scenarios with color and near-infrared images. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, Vol. 72, pp. 1-12.

Delhi, V.S.K., Sankarlal, R., and Thomas, A. (2020). Detection of personal protective equipment (PPE) compliance on construction site using computer vision based deep learning techniques. *Frontiers in Built Environment*, Vol. 6, 136.

GB SOFT. (2020). *Innovative solutions in industrial IoT*.

Gnoni, M.G., and Bragatto, P.A. (2020). Integrating IoT technologies for an “intelligent” safety management in the process industry. *Procedia Manufacturing*, Vol. 42, pp. 511-515.

Hamid, A.R.A., Majid, M.Z.A., and Singh, B. (2008). Causes of accidents at construction sites. *Malaysian Journal of Civil Engineering*, Vol. 20, No. 2, pp. 242-259.

Laukkanen, T. (1999). Construction work and education: Occupational health and safety reviewed. *Construction Management & Economics*, Vol. 17, No. 1, pp. 53-62.

Mehata, K.M., and Shankar, S.K. (2019). IoT based safety and health monitoring for construction workers. *2019 1st International Conference on Innovations in Information and Communication Technology (ICIICT)*, IEEE, pp. 1-7.

Ouyang, Y., Huang, G., and He, S. (2024). Impacts of adverse environmental factors on construction workers' attention allocation during hazard identification: A study of noise and heat exposure. *Engineering, Construction and Architectural Management*. doi:10.1108/ECAM-04-2024-0438

Park, I.S., and Kim, J.H. (2020). Analysis of fatal accidents and their causes in the Korean construction industry.

- Sustainability*, Vol. 12, No. 8, 3120.
- Pinto, A., Nunes, I.L., and Ribeiro, R.A. (2011). Occupational risk assessment in construction industry: Overview and reflection. *Safety Science*, Vol. 49, No. 5, pp. 616-624.
- Sazonova, S., and Zolnikov, V. (2023). Environmental impact consideration in the measures to improve the working conditions of builders of different specialties. *E3S Web of Conferences*, Vol. 389, 02007.
- Song, R., Li, J., Wang, M., Cheng, J., Li, C., and Chen, X. (2021). Remote photoplethysmography with an EEMD-MCCA method robust against spatially uneven illuminations. *IEEE Sensors Journal*, Vol. 21, No. 12, pp. 13484-13494.
- Wang, W., and Brinker, A.C. (2016). Algorithmic principles of remote PPG. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, Vol. 64, No. 7, pp. 1479-1491.
- Wu, Y., Chiu, L., Wu, B., Lin, L., Ho, T., and Chung, M. (2023). Motion robust remote photoplethysmography measurement during exercise for contactless physical activity intensity detection. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, Vol. 72, pp. 1-14.

Received	December 31, 2024
Revised	January 6, 2025
Accepted	April 3, 2025